# TEK-UP University

COMPTE RENDU

# LAB02 : Configuration des Modes d'Accès Réseau sous VirtualBox


| | |
|---|---|
| **Réalisé par** | Soulayma Trabelsi |
| **Classe** | ing 3-S-C |
| **Enseignante** | Mr Hamdi Chebbi |
| **Année universitaire** | 2026 - 2027 |

# Sommaire

**1. Objectifs du TP . 3**

**2. Configuration desModesRéseau&RésultatsdesTests . 4**

2.1. Mode NAT (Network Address Translation). . 4

2.2. Mode Accès par pont (Bridged Adapter).. . 6

2.3. Mode Réseau interne (Internal Network). . 8

2.4. Mode Réseau privé hôte (Host-Only) . 9

**3. ConfigurationduPortForwarding. .12**

**4. Conclusion .15**

# 1. Objectifs du TP

L'objectifdece travailpratiqueestde prendre en main, de configurer et de tester les différents modes d'accès réseau proposés par l'hyperviseur VirtualBox sur des machines virtuelles exécutant Red Hat

Enterprise Linux 10 :

1. **Mode NAT (Network Address Translation)** : Comprendre l'isolation et le partage de connexion Internet.
2. **Mode Accès par pont (Bridged Adapter)** : Intégrer la VM directement dans le réseau physique de la machine hôte.
3. **Mode Réseau interne (Internal Network)** : Créer un réseau privé étanche entre plusieurs machines virtuelles sans accès vers l'extérieur.
4. **Mode Réseau privé hôte (Host-Only)** : Interconnecter la machine hôte et les machines virtuelles dans un réseau privé dédié.
5. **Services Web et Redirection de port (Port Forwarding)** : Installer le serveur web Apache (httpd) sur RHEL 10, configurer le pare-feu (firewalld) et mettre en place une redirection de port pour rendre le service accessible depuis la machine hôte en mode NAT.

# 2. Configuration des Modes Réseau & Résultats des Tests

## 2.1. Mode NAT (Network Address Translation)

- **Description :** Le mode NATest lemodepardéfautdansVirtualBox. La VM obtient une adresse IP privée attribuée par le serveur DHCP interne de VirtualBox.
- **Connectivité :** La VM peut accéder à la machine hôte et au réseau Internet, mais elle n'est pas accessible directement depuis l'hôte sans redirection de port.
- **Adresse IP obtenue :** 10.0.2.15/24.

### Configuration du mode NAT

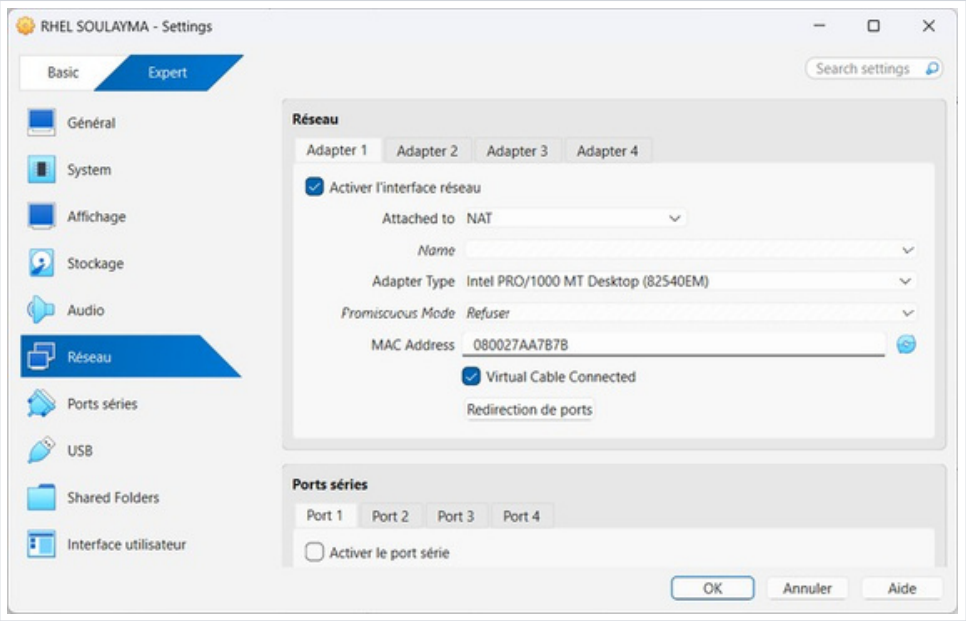



*Figure 1 – Paramètres réseau de la VM en mode NAT*

## Vérification et tests du mode NAT




*Figure 2 – Configuration IP de la machine hôte (ipconfig)*

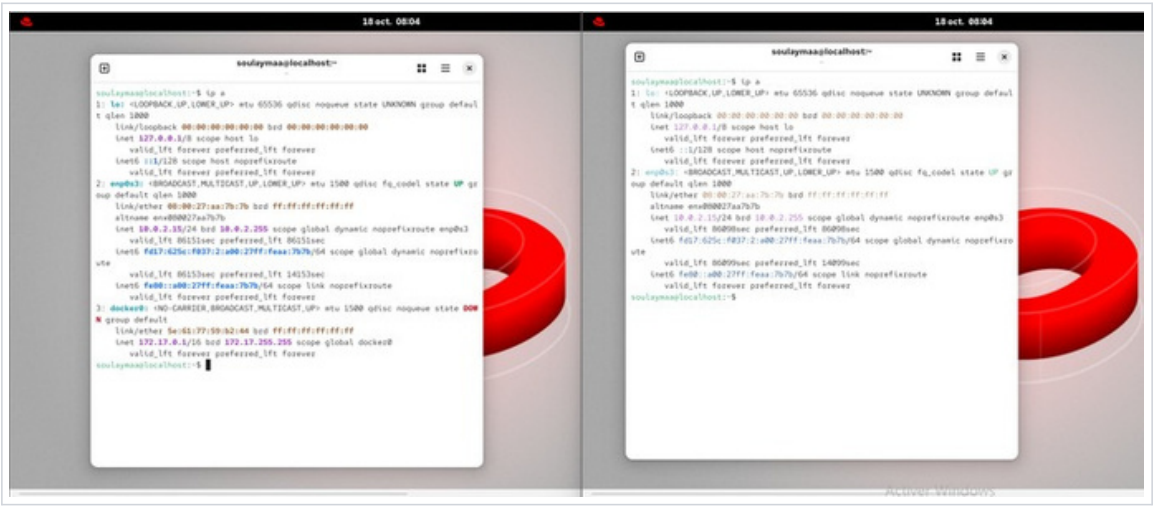
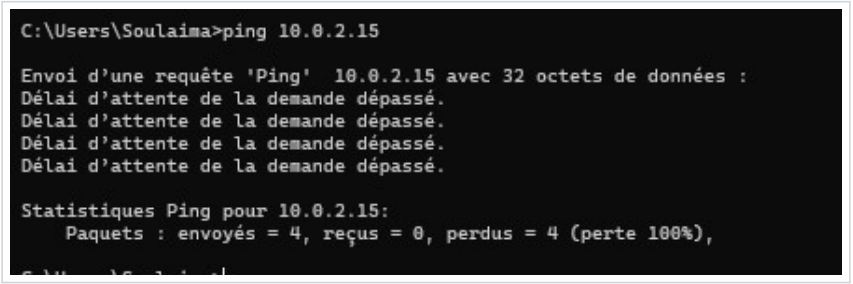


*Figure 3 – Adresses IP des deux VMs (ip a)*

## Testez les connexions

### Test 1 : Hôte → VMs



**Test 2 : VMs → Hôte**

```
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 192.168.1.15
PING 192.168.1.15 (192.168.1.15) 56(84) octets de données.

--- statistiques ping 192.168.1.15 ---
4 paquets transmis, 0 reçus, 100% packet loss, time 3085ms
```

**Test 3 : VM1 → VM2**

```
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) octets de données.
64 octets de 10.0.2.15 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=0.073 ms
64 octets de 10.0.2.15 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.291 ms
64 octets de 10.0.2.15 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=0.106 ms
64 octets de 10.0.2.15 : icmp_seq=4 ttl=64 temps=0.240 ms

--- statistiques ping 10.0.2.15 ---
4 paquets transmis, 4 reçus, 0% packet loss, time 3174ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.177/0.291/0.090 ms
```

| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | **Non** |
| VMs | Hôte | **Oui** |
| VM1 | VM2 | **Non** |
| VMs | Internet (ex. 8.8.8.8) | **Oui** |

*Tableau 1 – Résultats des tests de connectivité en mode NAT*

## 2.2. Mode Accès par pont (Bridged Adapter)

- **Description :** L'adaptateur virtuel est connecté directement à la carte réseau physique de l'hôte (Wi-Fi ou Ethernet). La VM obtient une adresse IP appartenant au même sous-réseau que la machine hôte.
- **Connectivité :** La VM devient un hôte à part entière du réseau local. Elle accède à Internet, à la machine hôte, et est directement accessible depuis la machine hôte et les autres équipements du réseau local.

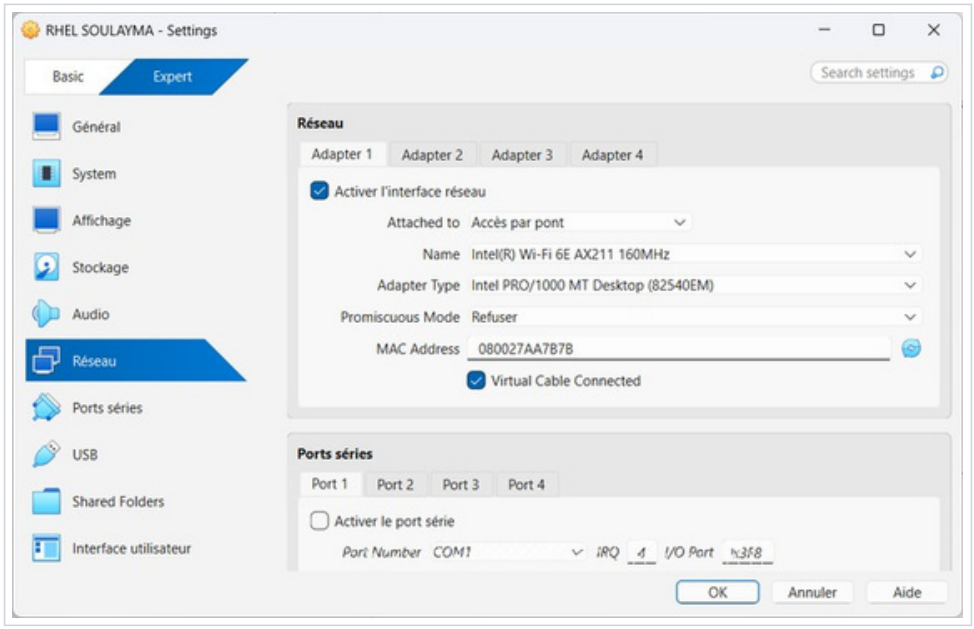



*Figure 4 – Paramètres réseau de la VM en mode Accès par pont*

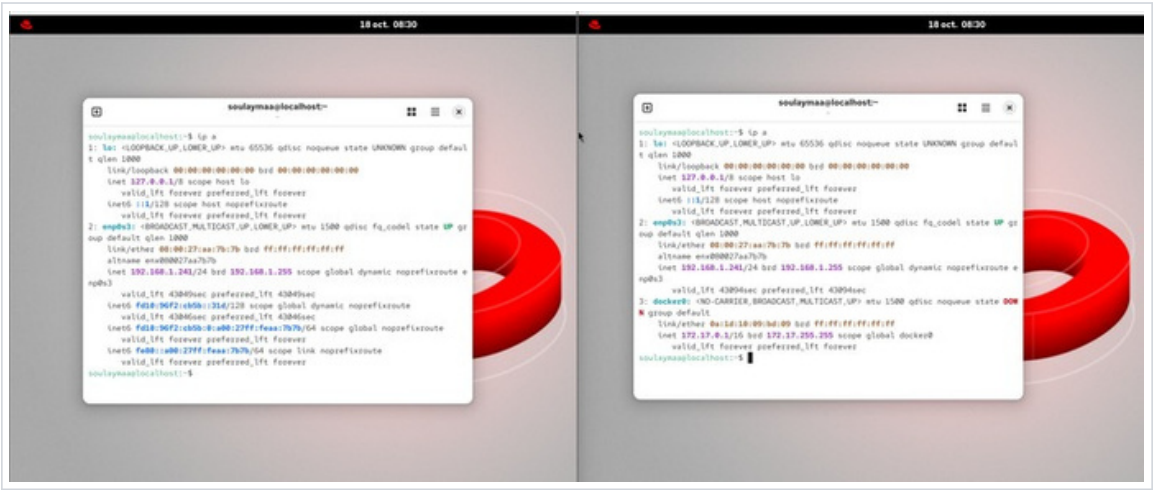


*Figure 5 – Adresses IP des deux VMs (ip a)*

## Testez les connexions

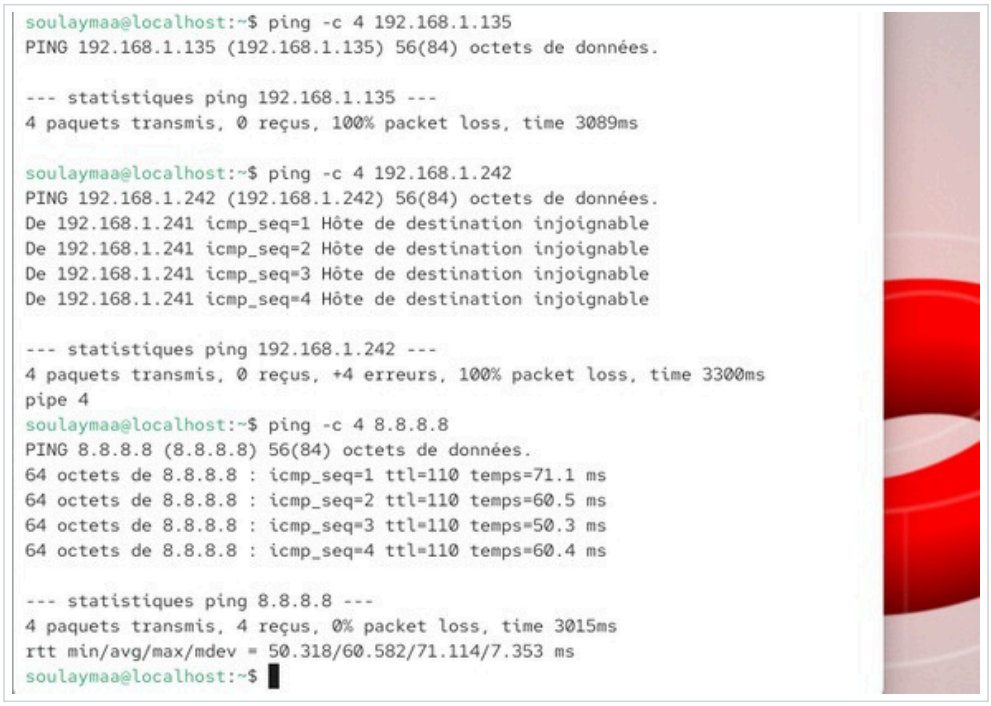
### Test 1 : Hôte → VMs

```
C:\Users\Soulaima>ping 192.168.1.241

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.241 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.241 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.241:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

**Tests 2, 3 et 4 : VMs → Hôte, VM1 → VM2, VM →Internet**




| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | **Oui** |
| VMs | Hôte | **Non** |
| VM1 | VM2 | **Non** |
| VMs | Internet (ex. 8.8.8.8) | **Oui** |

*Tableau 2 – Résultats des tests de connectivité en mode Accès par pont*

## 2.3. Mode Réseau interne (Internal Network)

- **Description :** Les machines virtuelles sont connectées à un commutateur virtuel isolé.
- **Connectivité :** Les VMs du même réseau interne peuvent communiquer entre elles. Aucun accès vers la machine hôte ni vers Internet n'est possible.

### Configuration du mode Internal Network

### Testez les connexions

**Test 1 : Hôte → VMs**

```
C:\Users\Soulaima>ping 192.168.56.101

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

**Tests 2, 3 et 4 : VMs → Hôte, VM1 → VM2, VM →Internet**

```
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) octets de données.

--- statistiques ping 192.168.56.1 ---
4 paquets transmis, 0 reçus, 100% packet loss, time 3117ms

soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) octets de données.
De 192.168.56.101 icmp_seq=1 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=2 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=3 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=4 Hôte de destination injoignable

--- statistiques ping 192.168.56.102 ---
4 paquets transmis, 0 reçus, +4 erreurs, 100% packet loss, time 3202ms
pipe 3
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 8.8.8.8
ping: connect: Le réseau n'est pas accessible
soulaymaa@localhost:~$
```

| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | **Non** |
| VMs | Hôte | **Non** |
| VM1 | VM2 | **Oui** |
| VMs | Internet (ex. 8.8.8.8) | **Non** |

*Tableau 3 – Résultats des tests de connectivité en mode Internal Network*

## 2.4. Mode Réseau privé hôte (Host-Only)

- **Description :** VirtualBox crée une carte réseau virtuelle sur la machine hôte.

- **Connectivité :** Permet la communication bidirectionnelle entre l'hôte et les VMs, sans accès à Internet.

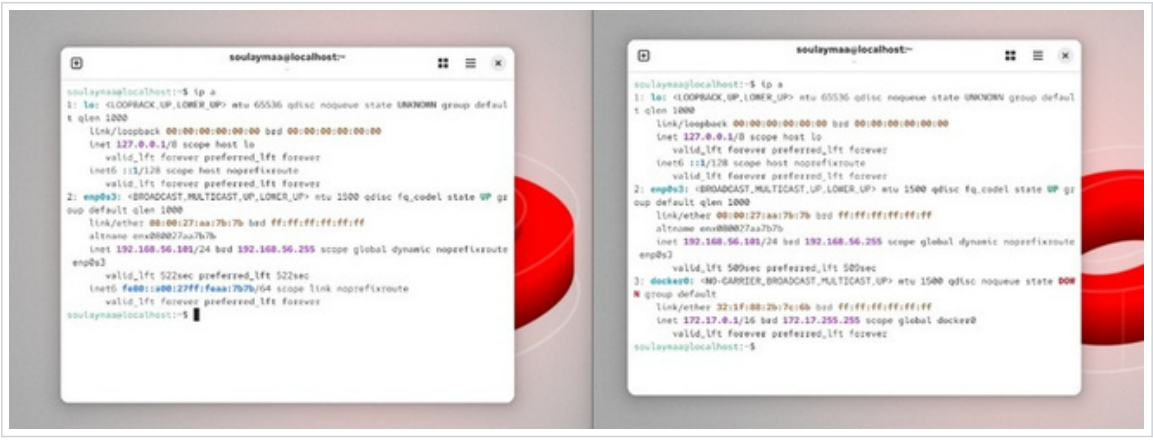


*Figure 7– Adresses IP des deux VMs (ip a)*

## Testez les connexions

### Test 1 : Hôte → VMs

```
C:\Users\Soulaima>ping 192.168.56.101

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

### Tests 2, 3 et 4 : VMs → Hôte, VM1 → VM2, VM →Internet

```
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) octets de données.

--- statistiques ping 192.168.56.1 ---
4 paquets transmis, 0 reçus, 100% packet loss, time 3117ms

soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) octets de données.
De 192.168.56.101 icmp_seq=1 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=2 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=3 Hôte de destination injoignable
De 192.168.56.101 icmp_seq=4 Hôte de destination injoignable

--- statistiques ping 192.168.56.102 ---
4 paquets transmis, 0 reçus, +4 erreurs, 100% packet loss, time 3202ms
pipe 3
soulaymaa@localhost:~$ ping -c 4 8.8.8.8
ping: connect: Le réseau n'est pas accessible
soulaymaa@localhost:~$
```

| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | **Oui** |
| VMs | Hôte | **Non** |
| VM1 | VM2 | **Non** |
| VMs | Internet (ex. 8.8.8.8) | **Non** |

*Tableau 4 – Résultats des tests de connectivité en mode Host-Only*

# 3. Configuration du Port Forwarding

**Accès distant au serveur web en mode NAT**

## Installation et démarrage du serveur Apache (httpd)

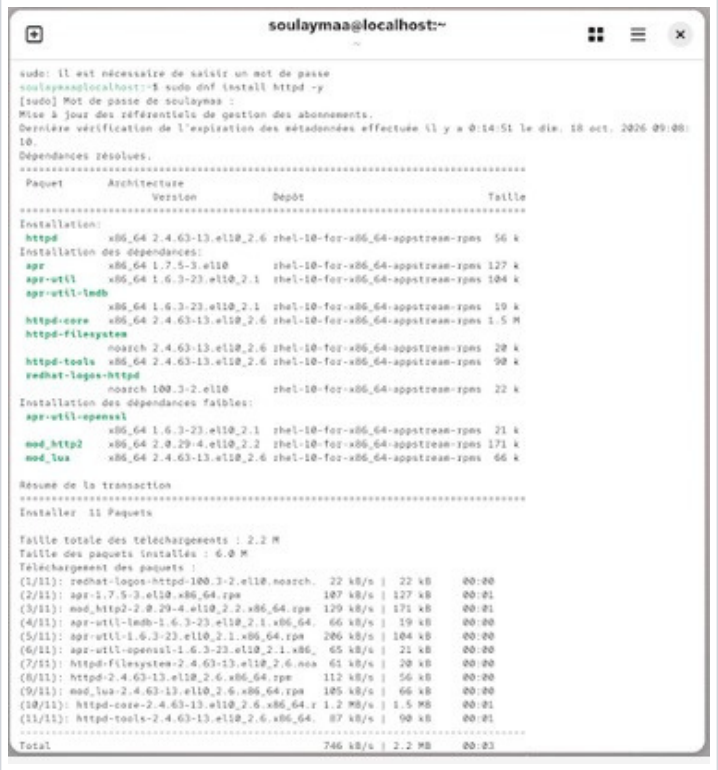



*Figure 8 – Installation du paquet httpd*

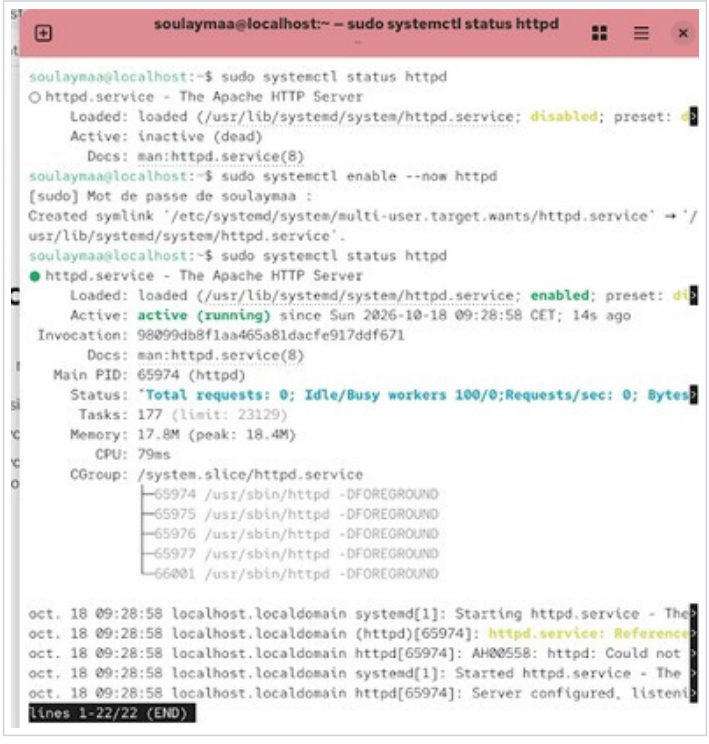



*Figure 9 – Activation et démarrage du service httpd (systemctl)*

## Redirection de port

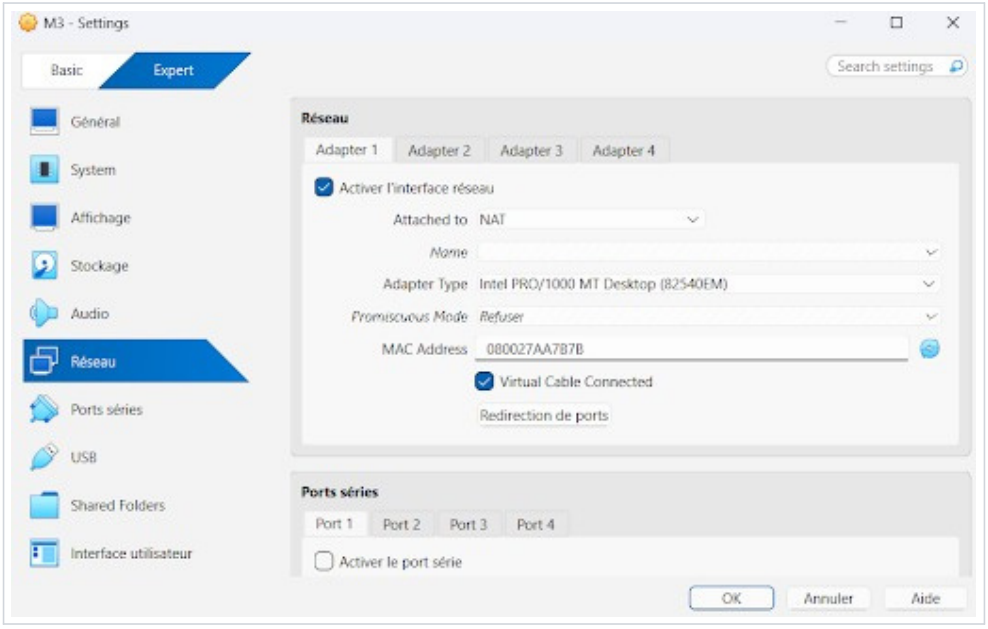



*Figure 10 – Paramètres réseau de la VM M3 en mode NAT*

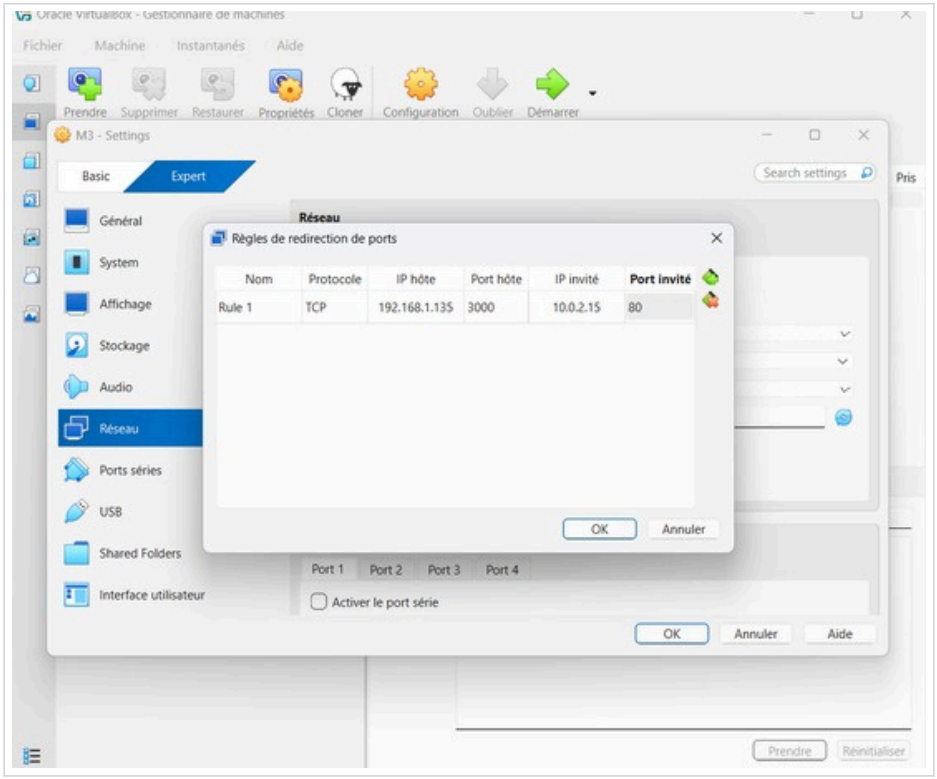



*Figure 11 – Règle de redirection de port*

## Vérification

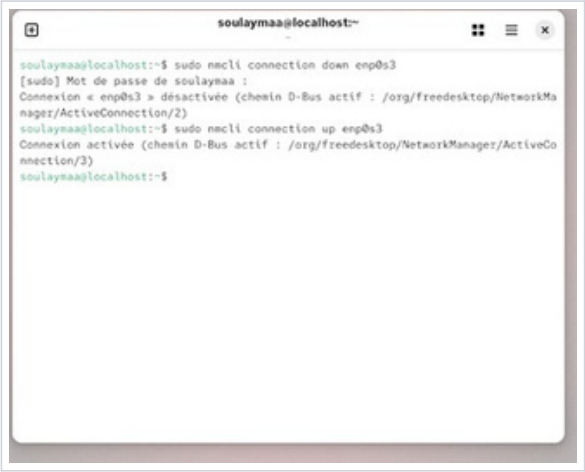



*Figure 12– Redémarrage de la connexion enp0s3 (nmcli)*

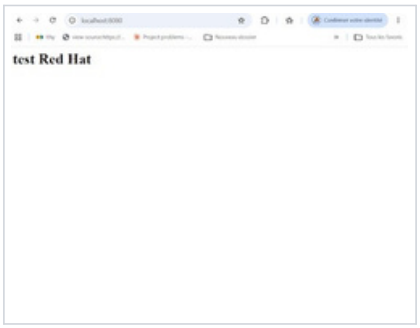



*Figure 13– Page d'accueil affichée dans le navigateur de l'hôte*

# 4. Conclusion

Ce travailpratiqueapermis d'assimiler le fonctionnement des différents modes réseau sous VirtualBox et leur comportement dans un environnement d'entreprise sous Red Hat Enterprise Linux 10 :

- Le mode NAT offre une isolation efficace tout en permettant les sorties vers Internet.
- L'utilisation du Port Forwarding permet de publier sélectivement des services internes (comme Apache/httpd sur le port 80) vers la machine hôte sans exposer complètement la VM.
- La maîtrise de systemctl, firewalld et nmcli sur RHEL 10 est essentielle pour l'administration réseau et la gestion des services sous Linux.